LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 18
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0018

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{2;4;6;8\}$. Tập hợp hiệu $A \setminus B$ bằng
A. $\{1;3;5\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{6;8\}$. **D.** $\{1;2;3;4;5;6;8\}$.

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 - 5x + 6 = 0$" với $x \in \mathbb{R}$. Trong các giá trị sau của x, giá trị nào làm cho $P(x)$ là một mệnh đề đúng?
A. $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 4$. **D.** $x = -2$.

Câu 3. Cho tập hợp $X = \{a;b;c\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a \subset X$. **B.** $\{a;b\} \in X$. **C.** $\{b;c\} \subset X$. **D.** $\varnothing \in X$.

Câu 4. Số tập hợp con của một tập hợp gồm 4 phần tử là
A. 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y + 1 > 0 \\ x + 2y - 4 \le 0 \end{cases}$?
A. $(1;1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(2;2)$. **D.** $(-1;0)$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2 + 2y \le 3 \\ x - y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x - y + 2 \ge 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + 2y - z \le 0 \\ 2x - y \ge 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2xy - 1 \le 0 \\ x + y > 2 \end{cases}$

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$?
A. $M(-3;0)$. **B.** $N(0;4)$. **C.** $P(1;2)$. **D.** $Q(-4;1)$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \le 0$ là nửa mặt phẳng bờ đường thẳng $d : x - 2y + 2 = 0$ (kể cả bờ d) chứa điểm nào sau đây?
A. $O(0;0)$. **B.** $M(2;0)$. **C.** $N(1;1)$. **D.** $P(0;2)$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **C.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$. **C.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$. **D.** $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$ $(\alpha \ne 90°)$.

Câu 11. Giá trị của $\sin 150°$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 12. Biểu thức rút gọn của $P = \cos(90° - \alpha) \cdot \sin\alpha + \cos^2\alpha$ với $0° < \alpha < 90°$ là
A. 0. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 1.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Câu "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một mệnh đề.

b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$P : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$" là "$\overline{P} : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$".

c) Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ n^2+n+1$ là số nguyên tố" là một mệnh đề đúng.

d) Cho mệnh đề kéo theo: "Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5". Mệnh đề đảo của mệnh đề này là một mệnh đề đúng.

Câu 14. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù). Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) $\sin\alpha > 0$.

b) $\cos\alpha > 0$.

c) Biết $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$. Khi đó $\tan\alpha = -\dfrac{4}{3}$.

d) Với $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$, giá trị của biểu thức $E = \dfrac{2\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - 2\cos\alpha}$ bằng $\dfrac{1}{2}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

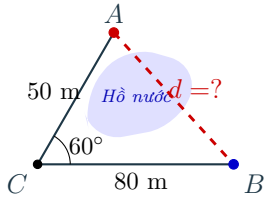
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-4;5)$ và $B = (-1;8]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $A \cap B$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho miền tam giác OAB (kể cả các cạnh) với các đỉnh $O(0;0), A(3;0), B(0;4)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $2x+3y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác OAB. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m; m+2]$ và $B = (-3;5)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \subset B$? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước, người ta chọn một điểm mốc C có thể quan sát được cả hai điểm A và B. Bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng, người ta xác định được khoảng cách $CA = 50$ m, $CB = 80$ m và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$ (như hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai vị trí A và B là bao nhiêu mét?



Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; m+3)$ và $B = [1;5]$.

a) Với $m = 3$, hãy xác định các tập hợp A, B và tìm $A \cap B$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \cap B \neq \varnothing$.

Câu 20. *(1,0 điểm)* Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 5 \\ 2x+y \le 8 \end{cases}$$

a) Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Xác định tọa độ các đỉnh của miền tứ giác nghiệm $OABC$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$ và $\tan\alpha = -2$.

a) Tính giá trị của biểu thức: $P = \dfrac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{3\sin\alpha + 4\cos\alpha}$.

b) Tính giá trị của biểu thức: $Q = \dfrac{\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{2\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}$.

Câu 22. *(0,5 điểm)* Lớp 10A có 45 học sinh. Trong đợt khảo sát sở thích thể thao tham gia câu lạc bộ của trường gồm ba môn: Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ, kết quả thu được như sau:

- Có 25 học sinh thích Bóng đá, 20 học sinh thích Cầu lông và 18 học sinh thích Bóng rổ.
- Có 10 học sinh thích cả Bóng đá và Cầu lông; 8 học sinh thích cả Bóng đá và Bóng rổ; 7 học sinh thích cả Cầu lông và Bóng rổ.
- Có 4 học sinh thích cả ba môn thể thao trên.

a) Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A thích ít nhất một trong ba môn thể thao nói trên?

b) Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A không thích bất kỳ môn thể thao nào trong ba môn trên?

c) Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A chỉ thích đúng một môn thể thao trong ba môn trên?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Sai	Sai
Câu 14	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

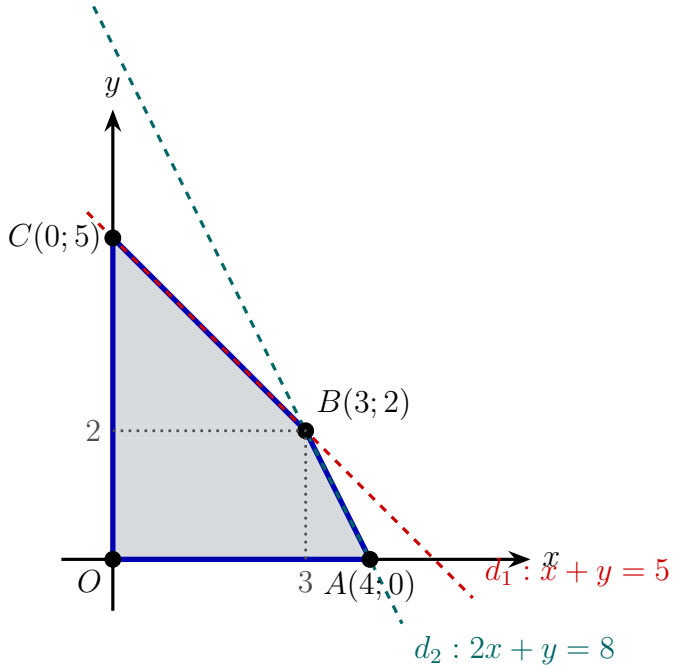
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
5	12	5	70

4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) Với $m=3$: $A=(2;6)$, $A\cap B=(2;5]$. b) $A\cap B\neq\varnothing \iff -2<m<6$.
Câu 20	a) Miền tứ giác $OABC$. b) $O(0;0), A(4;0), B(3;2), C(0;5)$. c) $\max F(x,y)=13$ tại $B(3;2)$.
Câu 21	a) $P=\dfrac{7}{2}$. b) $Q=-\dfrac{3}{7}$.
Câu 22	a) 42 học sinh thích ít nhất một môn; b) 3 học sinh không thích môn nào; c) 25 học sinh chỉ thích đúng một môn.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình (Câu 20 / IV.2)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Hiệu $A \setminus B$ là tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Ta thấy $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{2;4;6;8\}$. Các phần tử chung của A và B là 2 và 4. Do đó $A \setminus B = \{1;3;5\}$. Chọn **A**.

Câu 2. Phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x-2)(x-3) = 0 \iff \left[\begin{array}{l} x = 2 \\ x = 3 \end{array}\right.$. Trong các phương án cho, chỉ có $x = 2$ làm cho $P(x)$ trở thành mệnh đề đúng. Chọn **B**.

Câu 3. Tập hợp $X = \{a;b;c\}$ có các tập con gồm 2 phần tử là $\{a;b\}, \{b;c\}, \{c;a\}$. Do đó khẳng định $\{b;c\} \subset X$ là khẳng định đúng. Chọn **C**.

Câu 4. Số tập con của một tập hợp hữu hạn gồm n phần tử là 2^n. Với $n = 4$, số tập hợp con là $2^4 = 16$. Chọn **D**.

Câu 5. Thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình:

Với cặp số $(1;1)$: $\begin{cases} 2(1) - 1 + 1 = 2 > 0 \\ 1 + 2(1) - 4 = -1 \leq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình).

Vậy $(1;1)$ là nghiệm của hệ. Chọn **A**.

Câu 6. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình, trong đó mỗi bất phương trình là bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng $ax + by + c < 0$ (hoặc $\leq 0, > 0, \geq 0$). Hệ ở phương án B: $\begin{cases} 3x - y + 2 \geq 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **B**.

Câu 7. Thay tọa độ các điểm vào vế trái $f(x,y) = 3x - 2y + 6$: - Điểm $P(1;2)$: $f(1,2) = 3(1) - 2(2) + 6 = 5 \geq 0$ (thỏa mãn). Chọn **C**.

Câu 8. Thay tọa độ các điểm vào biểu thức $x - 2y + 2$: - Điểm $P(0;2)$: $0 - 2(2) + 2 = -2 \leq 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $P(0;2)$. Chọn **D**.

Câu 9. Theo định lý côsin trong tam giác ABC, ta có: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Chọn **A**.

Câu 10. Hai góc bù nhau có cos đối nhau, nghĩa là $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$. Chọn **B**.

Câu 11. Áp dụng tính chất của hai góc bù nhau: $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$. Chọn **C**.

Câu 12. Vì hai góc α và $90^\circ - \alpha$ phụ nhau nên $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Khi đó: $P = \sin\alpha \cdot \sin\alpha + \cos^2\alpha = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 13. Câu 13:

a) **Đúng.** Câu "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một câu khẳng định có tính đúng đắn xác định (mệnh đề đúng).

b) **Đúng.** Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu $\forall$ là mệnh đề chứa ký hiệu $\exists$ và đổi dấu $>$ thành $\leq$.

c) **Sai.** Thử với $n = 4 \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + n + 1 = 4^2 + 4 + 1 = 21 = 3 \times 7$ là một hợp số. Do đó mệnh đề trên là sai.

d) **Sai.** Mệnh đề đảo là: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 5 thì số đó có chữ số tận cùng bằng 0". Mệnh đề này sai vì số tự nhiên tận cùng bằng 5 cũng chia hết cho 5 (ví dụ số 15).

Câu 14. Câu 14:

a) **Đúng.** Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, điểm M trên nửa đường tròn đơn vị có tung độ dương, do đó $\sin\alpha > 0$.

b) **Sai.** Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, hoành độ điểm M âm, do đó $\cos\alpha < 0$.

c) **Đúng.** Ta có $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \left(-\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{16}{25}$. Vì $\sin\alpha > 0$ nên $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Suy ra

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$.

d) **Đúng.** Thay $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ vào biểu thức E:

$$E = \frac{2\left(\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right)}{\frac{4}{5} - 2\left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{\frac{8-3}{5}}{\frac{4+6}{5}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Ta có: $A = [-4;5)$ và $B = (-1;8]$. Giao của hai tập hợp là $A \cap B = (-1;5)$. Các phần tử nguyên thuộc khoảng $(-1;5)$ là: $0, 1, 2, 3, 4$. Vậy có tất cả 5 phần tử nguyên.

Câu 16. Miền tam giác OAB là miền đóng và bị chặn tạo bởi ba đỉnh $O(0;0), A(3;0), B(0;4)$. Xét hàm số $f(x,y) = 2x + 3y$ trên miền tam giác OAB: Giá trị của $f(x,y)$ tại các đỉnh là: - Tại $O(0;0)$: $f(0,0) = 2(0) + 3(0) = 0$. - Tại $A(3;0)$: $f(3,0) = 2(3) + 3(0) = 6$. - Tại $B(0;4)$: $f(0,4) = 2(0) + 3(4) = 12$. Do đó giá trị lớn nhất của $2x + 3y$ trên miền tam giác OAB bằng 12, đạt tại đỉnh $B(0;4)$. Để bất phương trình $2x + 3y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác OAB, điều kiện cần và đủ là $m \ge \max_{(x;y)\in OAB}(2x + 3y) = 12$. Vậy giá trị nhỏ nhất của tham số m là 12.

Câu 17. Để $A \subset B$, với $A = [m; m+2]$ và $B = (-3;5)$, ta cần có:

$$\begin{cases} -3 < m \\ m + 2 < 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -3 \\ m < 3 \end{cases} \iff -3 < m < 3.$$

Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là: $-2, -1, 0, 1, 2$. Vậy có 5 giá trị nguyên của m.

Câu 18. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC, ta có:

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2 \cdot CA \cdot CB \cdot \cos\widehat{ACB}.$$

Thay các giá trị đã biết: $CA = 50$ m, $CB = 80$ m, $\widehat{ACB} = 60°$:

$$AB^2 = 50^2 + 80^2 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \cos 60° = 2500 + 6400 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2} = 8900 - 4000 = 4900.$$

Suy ra: $AB = \sqrt{4900} = 70$ m. Vậy khoảng cách giữa hai vị trí A và B là 70 m.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 19. Câu 19:

a) Với $m = 3$, ta có: $A = (3-1; 3+3) = (2;6)$. Tập hợp $B = [1;5]$. Do đó: $A \cap B = (2;6) \cap [1;5] = (2;5]$.

b) Để $A \cap B = \varnothing$, điều kiện là khoảng $A = (m-1; m+3)$ và đoạn $B = [1;5]$ không có điểm chung, tức là:

$$\begin{bmatrix} m + 3 \le 1 \\ m - 1 \ge 5 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} m \le -2 \\ m \ge 6 \end{bmatrix}$$

Do đó, để $A \cap B \ne \varnothing$ thì điều kiện cần và đủ là: $-2 < m < 6$.

Câu 20. Câu 20:

a) Vẽ các đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ Oxy: - Đường thẳng $d_1 : x + y = 5$ đi qua điểm $(5;0)$ và $(0;5)$. - Đường thẳng $d_2 : 2x + y = 8$ đi qua điểm $(4;0)$ và $(0;8)$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thỏa mãn cả hai bất phương trình $x + y \le 5$ và $2x + y \le 8$. Kết hợp điều kiện $x \ge 0, y \ge 0$, miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ kể cả bờ (như hình vẽ ở phần minh họa).

b) Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm: - $O(0;0)$ là gốc tọa độ. - $A(4;0)$ là giao điểm của d_2 với trục hoành Ox. - B là giao điểm của d_1 và d_2. Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+y=8 \end{cases} \iff \begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases} \implies B(3;2).$$

- $C(0;5)$ là giao điểm của d_1 với trục tung Oy.

Vậy bốn đỉnh của miền nghiệm tứ giác là $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(3;2)$ và $C(0;5)$.

c) Tính giá trị của biểu thức $F(x,y)=3x+2y$ tại bốn đỉnh: - Tại $O(0;0)$: $F(0,0)=3(0)+2(0)=0$. - Tại $A(4;0)$: $F(4,0)=3(4)+2(0)=12$. - Tại $B(3;2)$: $F(3,2)=3(3)+2(2)=13$. - Tại $C(0;5)$: $F(0,5)=3(0)+2(5)=10$. So sánh các giá trị trên, ta được giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 13, đạt tại điểm $B(3;2)$.

Câu 21. Câu 21:

a) Do $\tan\alpha=-2$ xác định nên $\cos\alpha\neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P=\frac{\dfrac{2\sin\alpha-3\cos\alpha}{\cos\alpha}}{\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{\cos\alpha}}=\frac{2\tan\alpha-3}{3\tan\alpha+4}.$$

Thay $\tan\alpha=-2$ vào biểu thức:

$$P=\frac{2(-2)-3}{3(-2)+4}=\frac{-4-3}{-6+4}=\frac{-7}{-2}=\frac{7}{2}.$$

b) Chia cả tử và mẫu của biểu thức Q cho $\cos^2\alpha\neq 0$:

$$Q=\frac{\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+2\cdot\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-3}{2\cdot\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-1}=\frac{\tan^2\alpha+2\tan\alpha-3}{2\tan^2\alpha-1}.$$

Thay $\tan\alpha=-2$ vào:

$$Q=\frac{(-2)^2+2(-2)-3}{2(-2)^2-1}=\frac{4-4-3}{2(4)-1}=\frac{-3}{7}=-\frac{3}{7}.$$

Câu 22. Câu 22: Gọi A,B,C lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ. Theo đề bài, ta có số phần tử của các tập hợp là: $|A|=25$, $|B|=20$, $|C|=18$. $|A\cap B|=10$, $|A\cap C|=8$, $|B\cap C|=7$. $|A\cap B\cap C|=4$. Tổng số học sinh cả lớp là $N=45$.

a) Số học sinh thích ít nhất một môn thể thao chính là số phần tử của tập hợp hợp $A\cup B\cup C$.

Áp dụng công thức cộng số phần tử cho ba tập hợp:

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)+|A\cap B\cap C|.$$

Thay số:

$$|A\cup B\cup C|=25+20+18-(10+8+7)+4=63-25+4=42 \text{ (học sinh)}.$$

b) Số học sinh không thích môn thể thao nào trong ba môn trên là:

$$N-|A\cup B\cup C|=45-42=3 \text{ (học sinh)}.$$

c) Số học sinh chỉ thích đúng một môn thể thao: - Số học sinh chỉ thích Bóng đá là:

$$|A|-(|A\cap B|+|A\cap C|-|A\cap B\cap C|)=25-(10+8-4)=25-14=11 \text{ (học sinh)}.$$

- Số học sinh chỉ thích Cầu lông là:

$$|B| - (|A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 20 - (10 + 7 - 4) = 20 - 13 = 7 \text{ (học sinh).}$$

- Số học sinh chỉ thích Bóng rổ là:

$$|C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 18 - (8 + 7 - 4) = 18 - 11 = 7 \text{ (học sinh).}$$

Vậy tổng số học sinh chỉ thích đúng một môn thể thao là:

$$11 + 7 + 7 = 25 \text{ (học sinh).}$$